



SECURITY REPORT

2025

Investigate of Email Harassment

Daftar Isi

Executive Summary.....	1
Latar Belakang.....	2
Lab Environment.....	2
Analysis Incident	3
Incident Flow.....	11

Executive Summary

Adanya email masuk yang diterima oleh salah satu tenaga pengajar di universitas nitroba dari orang yang tak dikenal. Dimana email tersebut berisikan konten yang tidak baik. Pengiriman email tersebut memanfaatkan layanan pihak ketiga untuk menyembunyikan identitas pengirim. Aktivitas pengiriman email ditemukan berasal dari segment IP mess mahasiswa. Namun dalam mes tersebut, digunakan Bersama sehingga dibutuhkan validasi secara detail untuk menemukan pelaku tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa benar pengiriman email tersebut berasal dari salah satu mahasiswa yang berada pada kelas tersebut.

Latar Belakang

Ditemukan adanya email yang dikirim dari orang yang tidak dikenal oleh seorang pengajar disuatu Universitas. Email tersebut berisi suatu konten yang bersifat sensitive sehingga pengajar tersebut terganggu. Setelah dilakukan penelusuran, pengirim tersebut menggunakan layanan pengiriman email secara anonym, sehingga tidak dapat diketahui pengirimnya secara langsung. Namun dari hasil penelusuran sementara, aktivitas email tersebut dikirimkan dari Alamat IP yang digunakan adalah Alamat IP universitas tersebut. Temuan tersebut sedang dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh tim Security.

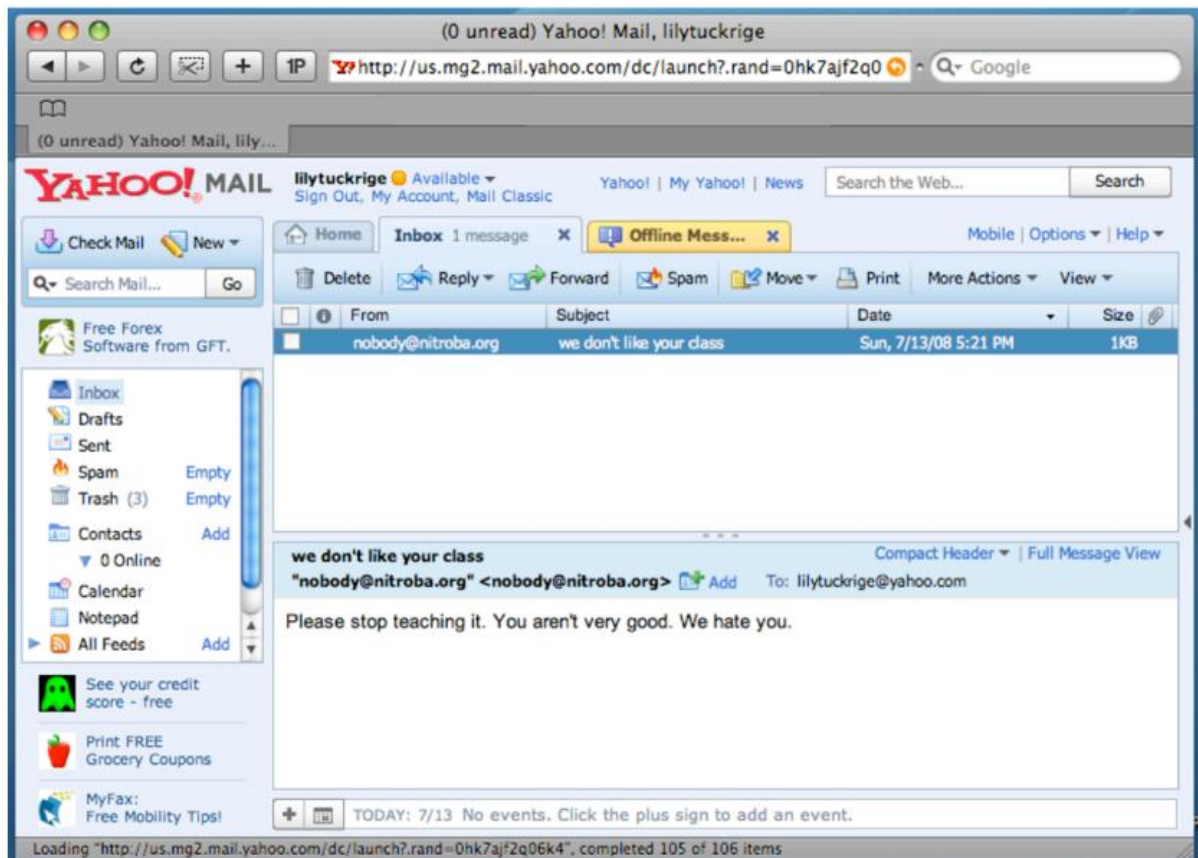
Lab Environment

Dalam melakukan Analisa temuan ini, tim SOC menggunakan bantuan tools netwok traffic analisis yaitu wireshark. Dimana data yang diterima oleh tim IT berasal dari process sniffer yang telah terpasang sebelumnya pada environment terduga (IP 140.247.62.34).

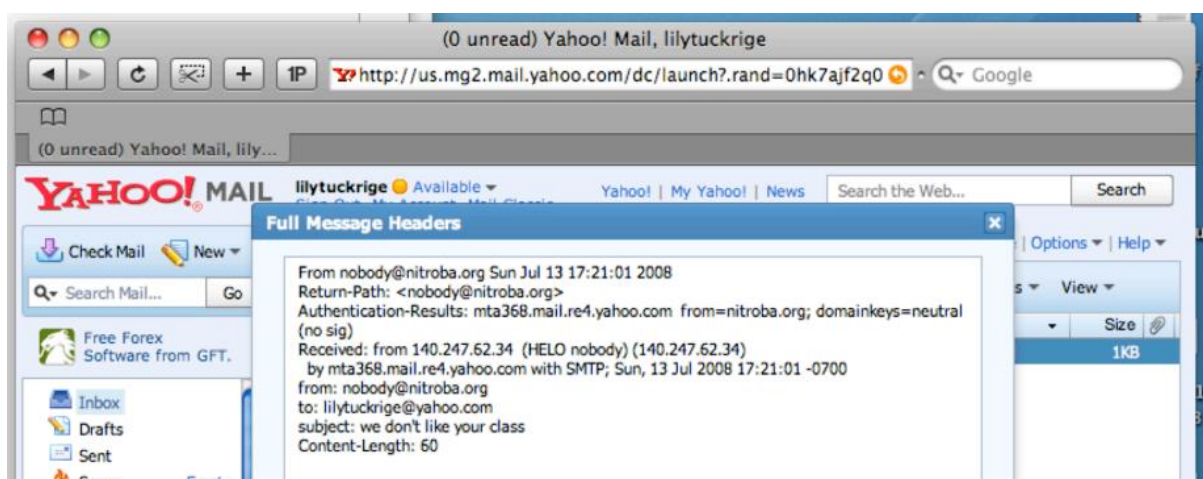
Analysis Incident

Berdasarkan laporan yang diterima oleh tim security, ditemukan adanya aktivitas pengiriman email dari orang yang tidak dikenal ke arah seorang pengajar di universitas Nyonya Nitroba yaitu Lily Tuckrige. Dimana aktivitas tersebut diterima oleh Lily Tuckrige melalui email pribadinya yaitu lilytuckrige@yahoo.com. Email tersebut berisi konten yang sifatnya sensitive yaitu “tidak puas terhadap kelas yang diajarnya”. Sehingga Nyonya Lily Tuckrige menduga bahwa pengirim tersebut berasal dari salah satu mahasiswa/i nya.

Analisa awal tim Security dimulai dengan meminta screenshot dari email yang diterima ooleh Nyonya Lily Tuckrige sebagai bukti adanya insiden tersebut. Tim security mendapati benar bahwa pengirim dari email tersebut, tidak dapat dikenali. Hal ini dapat dilihat seperti pada gambar dibawah.

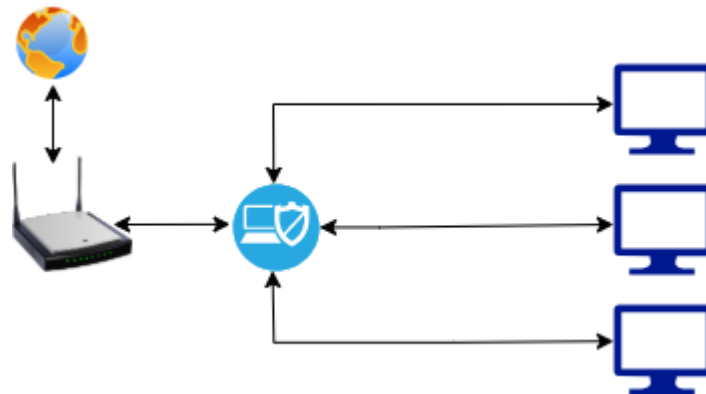


Dimana jika dilihat dari email tersebut, pengirim berasal dari user nobody@nitroba.org. Sehingga dari pengirim tersebut, belum dapat diketahui. Tim Security melanjutkan dengan meminta informasi terkait dengan email header dari email masuk tersebut pada nyonya Lily Tuckrige sebagai bahan invetigasi lanjutan.

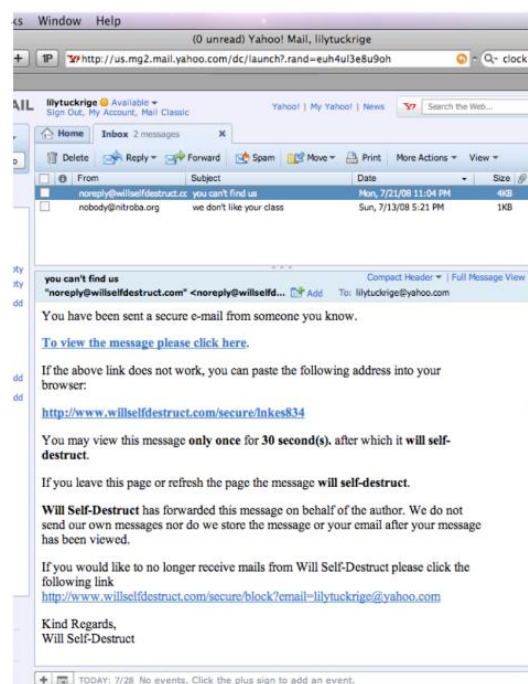


Dilihat dari header email tersebut, terdapat informasi yang dapat membantu tim security. Dimana email tersebut, diketahui dikirimkan dari user dengan server IP 140.247.62.34. pada

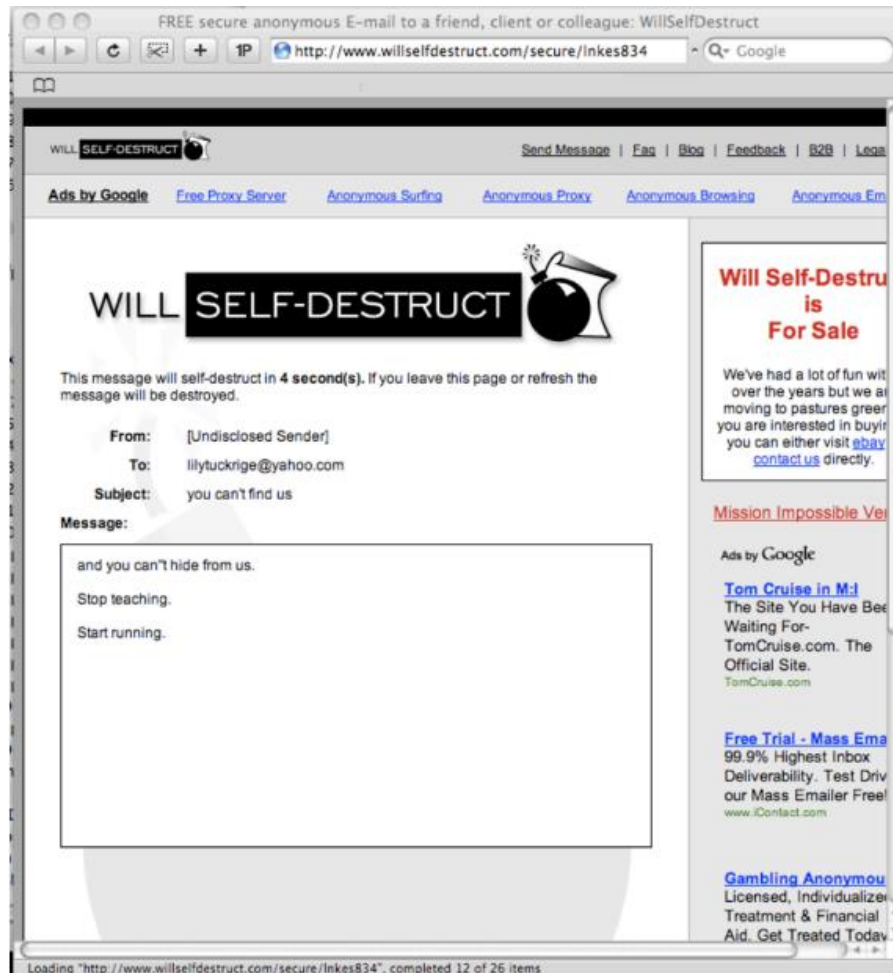
13 juli 2008 dijam 17:21:00 WIB. Tim security memvalidasi bahwa Alamat IP tersebut, merupakan IP address yang digunakan pada Universitas Nitroba. Secara spesifik, informasi mengenai IP address tersebut berasal dari segment mess mahasiswa dari universitas Nitroba. Namun dalam penggunaan IP dalam mess tersebut, setiap kamar berisikan 3 mahasiswa. Sehingga untuk mendapatkan data yang valid, tim Security memasang suatu alat sniffer yang dapat memonitor terkait dengan traffic yang berasal dari IP tersebut.



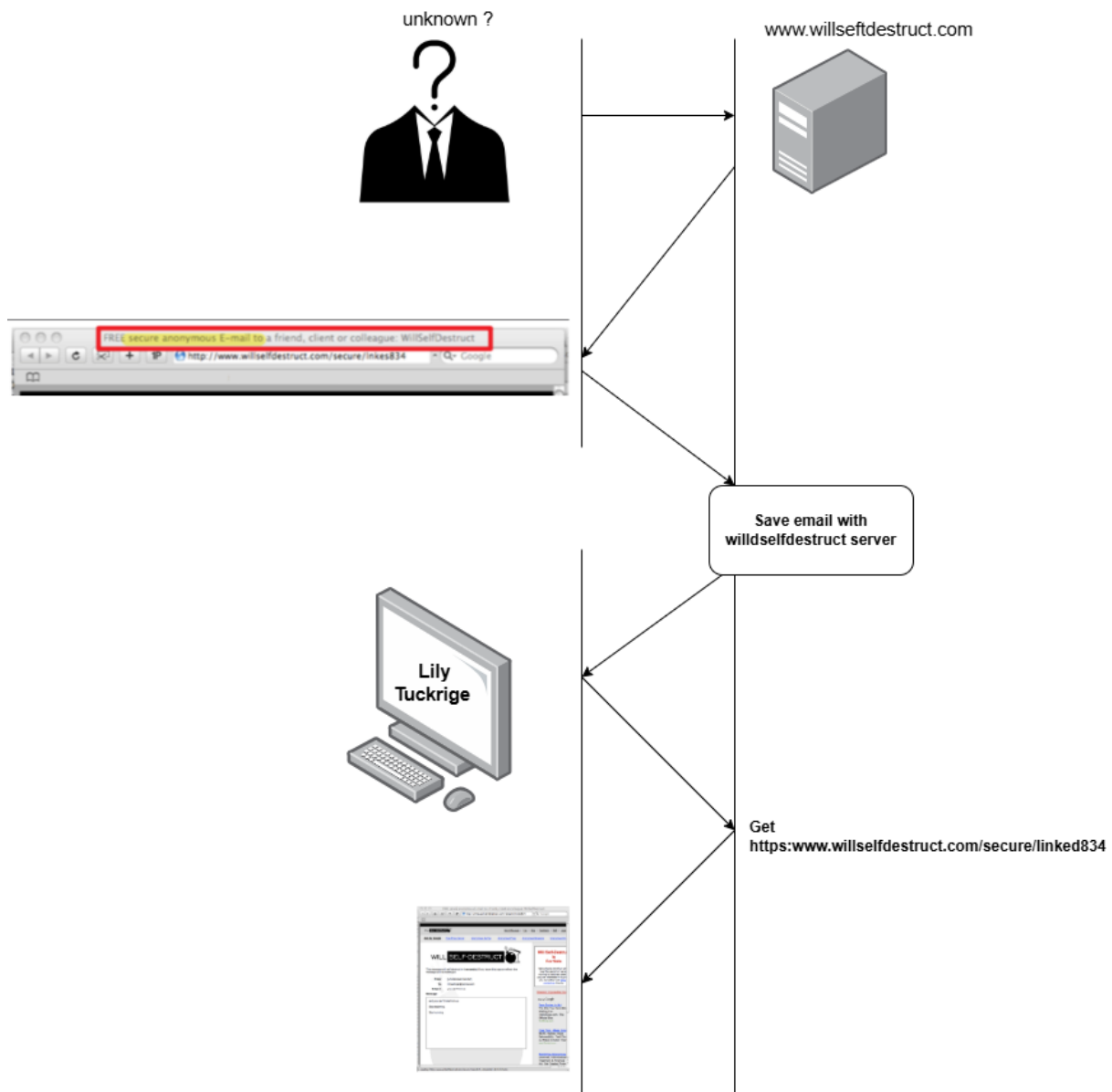
Terlihat dari topologi diatas, tim security memasang sniffer. Dimana sniffer tersebut berguna untuk memantau adanya traffic dari Ip dengan segment tersebut. Namun setelah memasang alat sniffer tersebut, diwaktu yang sama nyonya Lily Tuckrige tersebut mendapati adanya email baru yang isi dan kontentnya sama seperti sebelumnya.



Dilihat dari konten email diatas, diketahui bawah email tersebut berasal dari dari domain willseftdestruct.com. Dimana jika dilihat secara detail, konten email tersebut sedikit berberda dengan sebelumnya. Dikarenakan pada email kedua pengirim menggunakan layanan ketiga pengiriman email yang berasal dari willseftdestruct.com.



Dalam email kedua, pengirim mengiring nyonya Lily Tuckrige untuk membuka suatu link bila ingin melihat email aslinya. Dimana sat link url tersebut di klik, memunculkan pesan yang terlihat pada gambar diatas. Terlihat bahwa pesan tersebut akan secara otomatis terhapus dalam 4 detik. Untuk infomasi pengirimnya juga tidak diketahui.



Dikarenakan kontent email yang sama dengan email pertama, Sehingga tim Security membuat hipotesis bahwa pengirim dari 2 email tersebut adalah orang yang sama. Dari hipotesis tersebut tim security memulai investigasi dengan data hasil sniffer yang sudah di ekstrak oleh tim security.

Penelusuran dimulai dengan membuka file tapping menggunakan tools wireshark. Dimana penelusuran diawali dengan menggunakan commanline "HTTP.request.Method == GET " yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai adanya seseorang yang mengakses suatu website dalam rentang waktu tertentu.

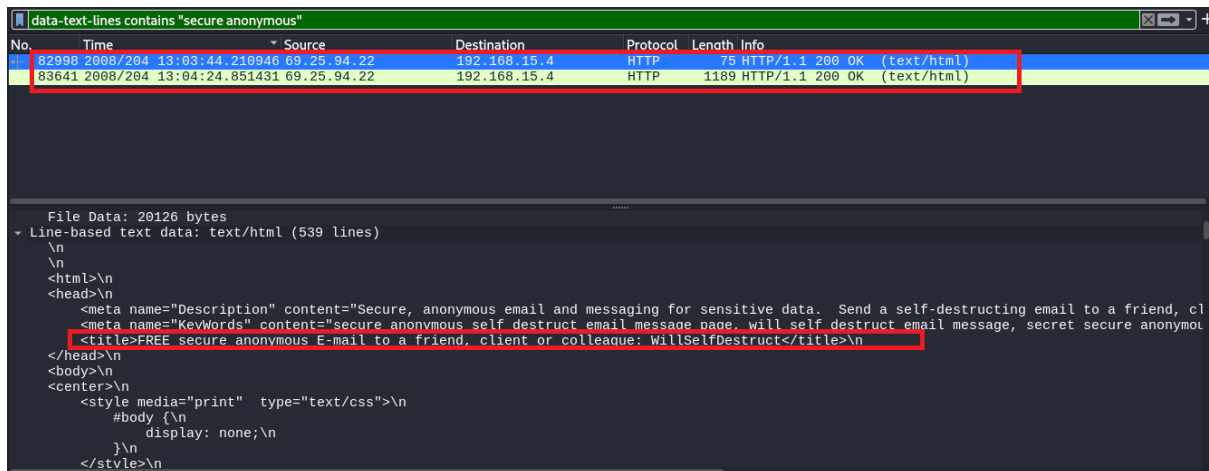
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
82871	15148.511292	192.168.15.4	66.151.146.194	HTTP	1380	GET /b/ss/e-n.Y-1sH22PrBmdj6wVnY-1sE22PrA2dj6wGk4KjCpeAQ6d6x9p...
82897	15156.433365	192.168.15.4	208.185.127.33	HTTP	746	GET /?zi=1/XJ&sdn=email&cdn=compute&tm=17&gps=101_1829_788_511&f...
82906	15156.473994	192.168.15.4	208.185.127.40	HTTP	793	GET /gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=email&cdn=compute&tm=17&...
82911	15156.520565	192.168.15.4	208.185.127.40	HTTP	1118	GET /gi/dynamic/zoffsiteopad.htm?zi=1/XJ&sdn=email&cdn=compute&tm=17&...
82925	15156.662329	192.168.15.4	208.185.127.35	HTTP	842	GET /6/js/b.txt?s=email HTTP/1.1
82930	15156.793578	192.168.15.4	208.185.127.35	HTTP	840	GET /6/g/email/b/b.js HTTP/1.1
82936	15156.736593	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	596	GET /secure/submit HTTP/1.1
82939	15156.753120	192.168.15.4	208.185.127.35	HTTP	836	GET /f/lg/af1.gif HTTP/1.1
82940	15156.774485	192.168.15.4	64.236.76.160	HTTP	890	GET /rtx/r.js?cmd=ADN&si=11775&xs=2&v=3.12&cb=50904 HTTP/1.1
82942	15156.775673	192.168.15.4	64.236.76.160	HTTP	790	GET /dastat/ping.js?ADN&si=11775&cb=37601 HTTP/1.1
82945	15156.777736	192.168.15.4	208.185.127.35	HTTP	831	GET /f/a.gif HTTP/1.1
82947	15156.786011	192.168.15.4	208.185.127.35	HTTP	834	GET /f/bt/b.gif HTTP/1.1
82960	15156.852648	192.168.15.4	64.236.76.160	HTTP	771	GET /opt/r.js?cb=56910 HTTP/1.1
82984	15157.029377	192.168.15.4	192.217.199.107	HTTP	116	GET /t/e/blank.gif?61083&v=3.12&r=http%3A//email.about.com/gi/dy...
82985	15157.030671	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	355	GET /images/spacer.gif HTTP/1.1
82986	15157.038087	192.168.15.4	74.125.19.167	HTTP	1167	GET /pagead/ads?client=ca-pub-111722574718853&dt=1216706648250&...
83009	15157.133518	192.168.15.4	194.129.79.21	HTTP	1193	GET /MRT/view/104696088/direct/01/?click=http://ad.doubleclick...
83011	15157.140244	192.168.15.4	74.125.19.167	HTTP	1188	GET /pagead/ads?client=ca-pub-111722574718853&dt=1216706648359&...
83025	15157.238976	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	356	GET /images/sm-logo.gif HTTP/1.1
83027	15157.240349	192.168.15.4	74.125.19.127	HTTP	877	GET /_utm.gif?utmwv=1.3&utmn=949193979&utmcs=iso-8859-1&utmsr=1...
83037	15157.279305	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	361	GET /images/warning-home.gif HTTP/1.1

Hasil penggunaan commandline tersebut dapat dilihat seperti pada gambar diatas. Dimana dari gambar tersebut diketahui sebanyak 4462 packet yang diketahui melakukan request GET. Sehingga dalam penelusuran ini perlu ditambahkan parameter commandline yaitu `&& http.host==www.willselfdestruct.com`.

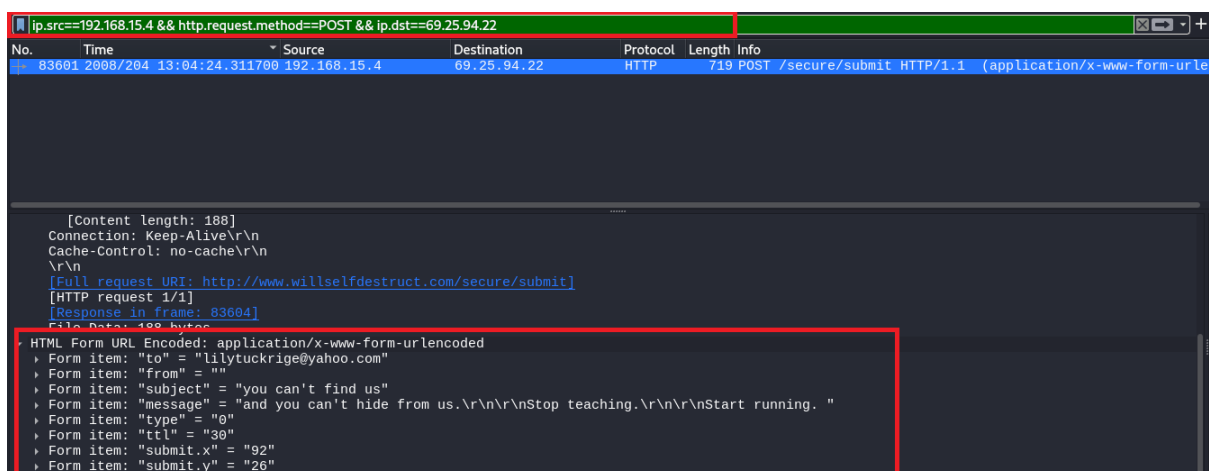
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
82936	2008-07-22 13:03:43.825871	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	596	GET /secure/submit HTTP/1.1
82985	2008-07-22 13:03:44.129349	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	355	GET /images/spacer.gif HTTP/1.1
83025	2008-07-22 13:03:44.334254	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	356	GET /images/sm-logo.gif HTTP/1.1
83037	2008-07-22 13:03:44.374583	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	361	GET /images/warning-home.gif HTTP/1.1
83072	2008-07-22 13:03:44.530352	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	356	GET /images/body-bk.gif HTTP/1.1
83087	2008-07-22 13:03:44.599079	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	358	GET /images/btn-send.gif HTTP/1.1
83162	2008-07-22 13:03:44.852265	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	361	GET /images/bridge_small.gif HTTP/1.1
83614	2008-07-22 13:04:24.564165	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	461	GET /secure/success HTTP/1.1
83654	2008-07-22 13:04:24.902157	192.168.15.4	69.25.94.22	HTTP	360	GET /images/bk-message.gif HTTP/1.1

Frame 82936: 596 bytes on wire (4768 bits), 596 bytes captured (4768 bits) on interface 0	
Ethernet II, Src: Apple_e2:c0:ce (00:17:f2:e2:c0:ce), Dst: HonHaiPrecis_...	0000 00 1d d9 2e 4f 60 00 17 f2 e2 c0 ce 08 00 45 00 ...0...E
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.15.4, Dst: 69.25.94.22	0010 02 42 5b ba 40 00 3f 06 6b 20 c0 a8 0f 04 45 19 ...B[@ ? k ...E
Transmission Control Protocol, Src Port: 35984, Dst Port: 80, Seq: 1, A...	0020 5e 16 8c 90 00 50 b4 d2 22 bc a3 e4 bb 2b 80 18 ...A...P...+...
Hypertext Transfer Protocol	0030 fb 28 6e 7a 00 00 01 01 08 0a 26 63 1e e4 73 00 ... (nz ...&c...s
GET /secure/submit HTTP/1.1	0040 2d 65 47 45 54 20 2f 73 05 63 75 72 65 2f 73 75 ...eGET /s ecur/s
Accept: image/gif, image/x-bitmap, image/jpeg, image/pjpeg, applicat...	0050 62 6d 69 7a 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31 0d 0a 41 ...bmit HT P/1.1
Referer: http://email.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=em...	0060 63 63 65 70 74 3a 20 69 6d 61 67 65 2f 67 69 66 ...ccept: i mage/gi
Accept-Encoding: gzip, deflate	0070 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 78 2d 78 62 69 74 6d 61 ... , image/ x-xbitm
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)...	0080 70 2c 20 69 6d 61 67 65 2f 6a 70 65 67 2c 20 61 70 70 6c ...p, image/ jpeg,
Host: www.willselfdestruct.com	0090 6d 61 67 65 2f 70 6a 70 65 67 2c 20 61 70 70 6c ...mage/pjp eg, app
Connection: keep-alive	00a0 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 2d 73 68 6f 63 6b 77 ...ication/ x-shock
[Full request URI: http://www.willselfdestruct.com/secure/submit]	00b0 61 76 65 2d 66 6c 61 73 68 2c 20 2a 2f 2a 0d 0a ...ave-flas h, /*
[HTTP request 1/1]	00c0 52 65 66 65 72 65 72 3a 20 68 74 74 70 3a 2f 2f ...Referer: http://
[Response in frame: 82998]	00d0 65 6d 61 69 6c 2e 61 62 6f 75 74 2e 63 6f 6d 2f ...email.ab out.com
	00e0 67 69 2f 64 79 6e 61 6d 69 63 2f 6f 66 66 73 69 ...gi/dynam ic/offse
	00f0 74 65 2e 68 74 6d 3f 7a 69 3d 31 2f 58 4a 26 73 ...te.htm?z i=1/XJ&
	0100 64 6e 3d 65 6d 61 69 6c 26 63 64 6e 3d 63 6f 6d ...dn=email &cdn=cc

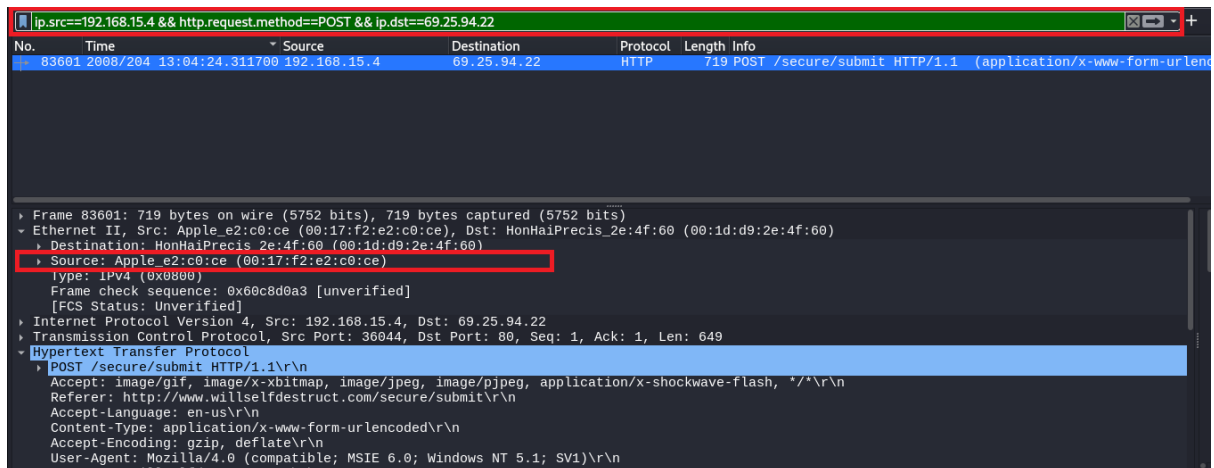
Penggunaan commandline tersebut berfokus pada adanya request GET yang mengarah ke website www.willselfdestruct.com. Penelusuran ini juga dikombinasikan dengan detail informasi berdasarkan waktu yang sudah disesuaikan. Diketahui bahwa akses pertama kali ke website www.willselfdestruct.com dilakukan pada tanggal 22 juli 2008 pada jam 13:03:43. Terlihat bahwa pertama kali diakses oleh anonym tersebut adalah url : `http://www.willselfdestruct.com/secure/submit`.



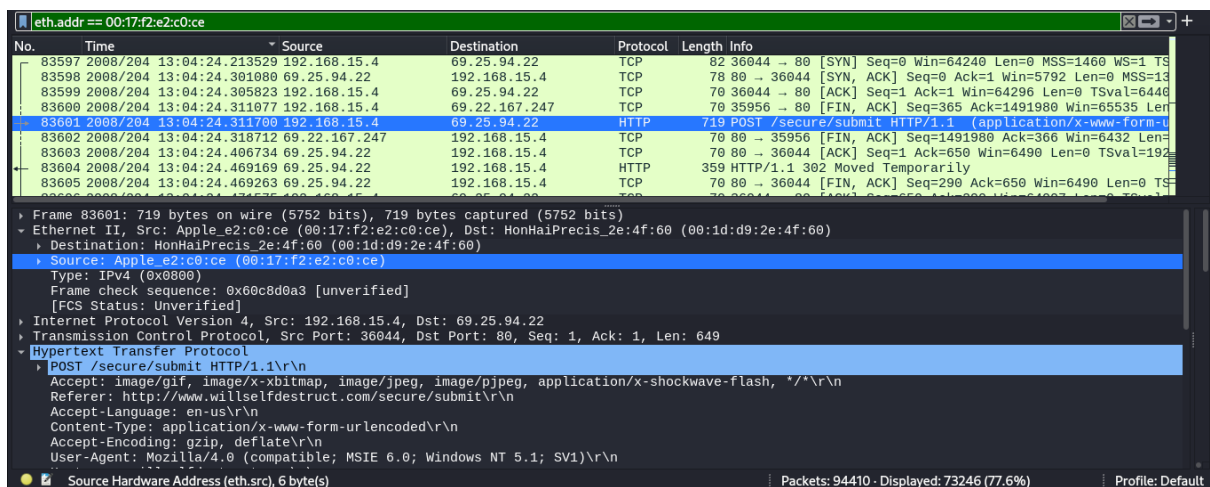
Penelusuran juga dilanjutkan dengan menemukan adanya akses yang sama dengan yang dibuka oleh nyonya Lily Tuckrige. Validasi ini terlihat seperti pada gambar diatas, dimana adanya seseorang yang melakukan request ke awah website <http://www.willselfdestruct.com> dan mendapatkan response 200 yaitu berhasil dengan title website yaitu "FREE secure anonymous E-mail to a friend, client or colleague: WillSelfDestruct". Sehingga temuan tersebut adalah valid. Dari gambar diatas diketahui bahwa IP dari server yang menjalankan layanan willselfdestruct.com adalah 69.25.94.22 dan IP yang mengakses nya adalah 192.168.15.4.



Hasil penelusuran kembali menunjukkan bahwa benar ada seseorang yang mengirimkan email menggunakan layanan willselfdestruct.com dari IP 192.168.15.4 ke arah nyonya Lily Tuckrige. Sehingga, dari hasil temuan ini tim security dapat memfokuskan pada siapa yang melakukan request tersebut.



Dari hasil penelusuran ini berhasil didapatkan informasi berupa mac address dari device yang mengakses internet untuk membuat request ke arah layanan willselfdestruct.com. Mac address 00:17:f2:e2:c0:ce sendiri bersifat unqi sehingga dapat dijadikan informasi tambahan untuk menemukan seorang anonym.



Dilhat dari gambar atas, dipastikan bahwa benar mac address, yang mengakses ke arah ip server 69.25.94.22 yang menjalankan www.willselfdestruct.com. Sehingga penelusuran selanjutnya berfokus pada mac address tersebut.

eth.addr == 00:17:f2:e2:c0:ce && http.cookie contains "@"						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
80225	2008/204	13:02:05.562559	192.168.15.4	74.125.19.17	HTTP	120 POST /mail/channel/bind?at=xn3j32oktf2a0q6oa3k9sfr6d09y
80824	2008/204	13:03:02.386299	192.168.15.4	74.125.19.17	HTTP	1405 GET /mail/?ui=1&ik=a0610eacbd&view=tl&search=inbox&stan
80842	2008/204	13:03:05.557263	192.168.15.4	74.125.19.17	HTTP	121 POST /mail/channel/bind?at=xn3j32oktf2a0q6oa3k9sfr6d09y
83217	2008/204	13:03:48.787555	192.168.15.4	76.13.208.11	HTTP	826 GET /st?ad_type=iframe&ad_size=160x600&site=140060§
83326	2008/204	13:04:05.546193	192.168.15.4	74.125.19.17	HTTP	121 POST /mail/channel/bind?at=xn3j32oktf2a0q6oa3k9sfr6d09y
84139	2008/204	13:04:48.915042	192.168.15.4	76.13.208.11	HTTP	846 GET /st?ad_type=iframe&ad_size=160x600&site=140060§
84201	2008/204	13:04:55.380722	192.168.15.4	74.125.19.17	HTTP	1366 GET /mail/channel/bind?at=xn3j32oktf2a0q6oa3k9sfr6d09y
84598	2008/204	13:05:08.525100	192.168.15.4	76.13.208.11	HTTP	861 GET /st?ad_type=iframe&ad_size=160x600&site=140060§
86214	2008/204	13:06:31.130705	192.168.15.4	76.13.212.11	HTTP	956 GET /st?ad_type=iframe&ad_size=160x600&site=140060§
86516	2008/204	13:07:00.149410	192.168.15.4	76.13.212.11	HTTP	956 GET /st?ad_type=iframe&ad_size=160x600&site=140060§
Host: mail.google.com\r\n						
Content-Length: 50\r\n						
[Content length: 50]						
Connection: Keep-Alive\r\n						
Cache-Control: no-cache\r\n						
[truncated]Cookie: GX=DQAAAG8AAAAm2oW8LqM60qoQ5w2jVJ-zHIfuyAQ3GUkv4N9vQ6lWuLpVMcmw1Jhmlm9_P3qZbyTWkIWDo5cnuJHuMxySQ3a5_HduypckaYw0o-HSktrU						
Cookie pair: GX=DQAAAG8AAAAm2oW8LqM60qoQ5w2jVJ-zHIfuyAQ3GUkv4N9vQ6lWuLpVMcmw1Jhmlm9_P3qZbyTWkIWDo5cnuJHuMxySQ3a5_HduypckaYw0o-HSktrUCM8z						
Cookie pair: S=gmail=L5hb7hHJ9B97n6StWA4FvA:gmail_yj=-OoenmU7qTeuQ1dsN3B1kg:gmproxy=6uatNcZZmB8:gmproxy_yj=FRV17ZyWnh8:gmproxy_yj_sub=bzgoW						
Cookie pair: GMAIL_AT=xn3j32oktf2a0q6oa3k9sfr6d09yzf						
Cookie pair: gmailchat=jcoachj@gmail.com/475090						
Cookie pair: PREF=ID=8fc081df5e738a3c:TM=1210743469:LM=1216706486:GM=1:S=vvxeHX0oIXNyR8Zj						
Cookie pair: NID=13=tJ7LtEc6z12iH4BP_IPyV0gGhi4aLcZoJcJAF7L-9JQ2AeoD8oWG9NJtOp7T5tuskNgEKMRAN9P49vI4Easp6NpBuJWaDr5pEv4yh6XE0UboY5r3KgJSFs						
Cookie pair: __utmx=173272373.00000983192309928271:2:						
Cookie pair: __utmxx=173272373.00000983192309928271:1216706401:2592000						
Cookie pair: SID=DQAAAGwAAACH8Y_j5izp1fdbDJzwdRFDGtU3aaeZKwgZ7DwUjYpLoqH7F1_E-X5taC4l0uvzXtrVeE6Zq1gcoQt50MC7lqQFv5YtK9gsvrNTKTBT36PHXZM_gol						
Cookie pair: TZ=-60						
Cookie pair: GMAIL_HELP=hosted:0						

Profiling mengenai mac address tersebut dilakukan berfokus dengan command `eth.addr == 00:17:f2:e2:c0:ce`. Namun dalam penelusuran ini tim security menambahkan parameter penelusuran dengan memanfaatkan cookies. Cookies sendiri memiliki berbagai fungsi, seperti Autentikasi dan Manajemen Sesi, Personalisasi dan Preferensi Pengguna, Tracking dan Analitik . sehingga dari penggunaan cookies tersebut dapat dimanfaatkan oleh tim security untuk mencari tahu alamat email pengguna yang mengakses suatu website ataupun layanan. Dilihat pada gambar diatas, jcoachj@gmail.com. Sehingga dapat dipastikan bahwa user yang terindikasi mengirimkan email tersebut ke nyonya Lily Tuckrige adalah user yang menggunakan email jcoachj@gmail.com.

Incident Flow

Berdasarkan laporan yang diterima oleh tim security, ditemukan adanya email yang memiliki content yang kurang baik. Dimana email tersebut dikirimkan oleh orang tak diketahui kepada salah satu pengaja di university nitroba. Proses pengiriman email tersebut menggunakan layanan pihak ketiga yang dapat meyembunyikan email asli dari pengirimnya. Berikut adalah diagram flow dari incindent tersebut .

